



MATEMÁTICAS II
CONVOCATORIA JUNIO ORDINARIA 2022
OPCIÓN A

EJERCICIO A1 (Calificación máxima 2,5 puntos)

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro real m :

$$\begin{cases} x - 2my + z = 1 \\ mx + 2y - z = -1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

a) (2 puntos) Discuta el sistema en función de los valores de m .

b) (0.5 puntos) Resuelva el sistema para el valor $m = \frac{1}{2}$.

Solución:

A_1

$$\begin{cases} x - 2my + z = 1 \\ mx + 2y - z = -1 \\ x - y + z = 1 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2m & 1 \\ m & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2m & 1 & 1 \\ m & 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a)

$$|A| = 2 + 2m - m - 2 - 1 + 2m^2 \rightarrow 2m^2 + m - 1 = 0 \quad m = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 2 \cdot 1}}{4} \rightarrow \begin{matrix} 1/2 \\ -1 \end{matrix}$$

· Si $m \neq 1/2$ y $m \neq -1 \rightarrow \text{Rang } A = \text{Rang } B = 3 \rightarrow \text{S.C.D.} //$

Para $m = -1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$|A| = 0$; Así comprobamos que no cometimos error al calcular m

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 2 = 4 \neq 0 \rightarrow \text{Rang } A = 2 \quad \text{como la 4ª columna de } B$$

Son la misma $\text{Rang } B = \text{Rang } A = 2 \rightarrow \text{S.C.I.} //$

Para $m = 1/2$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1/2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1/2 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$|A| = 0$ (Siempre comprobar) $\rightarrow \text{Rang } A < 3 \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1/2 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{Rang } A = 2$

y como antes $\text{Rang } B = \text{Rang } A = 2 < \text{nº de incógnitas S.C.I.} //$



b) Resolver para $m = 1/2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1/2 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Cogetemos tantas ecuaciones como indica el rango $\Rightarrow$ 2 ecuaciones

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 1/2 x + 2y - z = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + 4y - 2z = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} z = \lambda \\ x - y = 1 - \lambda \\ x + 4y = -2 + 2\lambda \\ -5y = 3 - 3\lambda \end{cases}$$

$$y = -\frac{3}{5} + \frac{3}{5}\lambda$$

$$x + \frac{3}{5} - \frac{3}{5}\lambda + \lambda = 1 \Rightarrow x = \frac{2}{5} - \frac{2}{5}\lambda$$

EJERCICIO A.2 (Calificación máxima 2,5 puntos)

Sea la función

- a) (1 punto) Estudie la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$.
- b) (0.5 puntos) Estudie si $f(x)$ presenta algún tipo de simetría par o impar.
- c) (1 punto) Calcule la siguiente integral: $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^6} dx$

Solución:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



A2

a) $f(x) = \begin{cases} x^3 e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

Condición de continuidad

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^3 e^{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{e^{1/x^2}} = \frac{0}{e^\infty} = \frac{0}{\infty} = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \text{ porque } e^{1/x^2} \text{ con } x \rightarrow 0 = e^{+\infty} \text{ sea } 0^+ \text{ o } 0^-$$

$\Rightarrow f(x)$ continua en $f(0)$ Condición de derivabilidad

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) \quad f'(x) = \begin{cases} 3x^2 e^{-1/x^2} - x e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 3x^2 e^{-1/x^2} - x e^{-1/x^2} = \frac{0}{e^\infty} - \frac{0}{e^\infty} = 0 \text{ otra vez}$$

los límites por derecha e izquierda coinciden pues tenemos x^2

b) $f(-x) = f(x) \rightarrow f(x)$ par $f(x) = -f(x) \rightarrow$ impar

$$f(-x) = -x^3 e^{-1/(-x)^2} = -x^3 e^{-1/x^2} = -f(x) \rightarrow \text{impar}$$

c) $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^6} dx = \int_1^2 \frac{x^3 e^{-1/x^2}}{x^6} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{2 e^{-1/x^2}}{x^3} dx = \frac{1}{2} \left[e^{-1/x^2} \right]_1^2$

$$= \frac{1}{2} e^{-1/2^2} - \frac{1}{2} e^{-1/1^2} = \boxed{\frac{1}{2} \sqrt{e} - \frac{1}{2e}}$$



EJERCICIO A.3 (Calificación máxima 2,5 puntos)

Con un dispositivo láser situado en el punto $P(1,1,1)$ se ha podido seguir la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre la recta de ecuaciones $r \equiv \begin{cases} 2x - y = 10 \\ x - z = -90 \end{cases}$

- a) (0,5 punto) Calcule un vector director de r y la posición de la partícula cuando su trayectoria incide con el plano $z=0$
 b) (1,25 puntos) Calcule la posición más próxima de la partícula al dispositivo láser.
 c) (0,75 punto) determine el ángulo entre el plano de ecuación $x + y = 2$ y la recta r .

Solución:

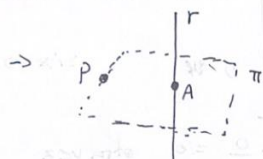
A3 $P(1,1,1)$ $r: \begin{cases} 2x - y = 10 \\ x - z = -90 \end{cases} \Rightarrow r \begin{cases} x = \lambda \\ y = -10 + 2\lambda \\ z = 90 + \lambda \end{cases} \Rightarrow \vec{d}_r = (1, 2, 1)$

a) Punto A = intersección de r y plano $z=0$

$\Rightarrow z=0 \Rightarrow 90 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -90$

$A = \begin{cases} x = -90 \\ y = -10 + 2 \cdot (-90) \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow A(-90, -190, 0)$

b) Láser en punto $P(1,1,1)$ partícula de trayectoria r

$\rightarrow$  π plano que contiene a P y vector director de r
 la distancia que buscamos es $d(P, \pi)$

$\rightarrow \pi \begin{cases} P(1,1,1) \Rightarrow x + 2y + z + D = 0 \\ \vec{n}_\pi = \vec{d}_r = (1, 2, 1) \Rightarrow 1 + 2 + 1 + D = 0 \Rightarrow D = -4 \end{cases}$

$\pi: x + 2y + z - 4 = 0$ A : es la intersección de r y π

$\Rightarrow \lambda + 2(-10 + 2\lambda) + 90 + \lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = -11$

$\rightarrow A = \begin{cases} x = -11 \\ y = -32 \\ z = 79 \end{cases} \Rightarrow A(-11, -32, 79)$

c) Ángulo entre plano y recta



buscamos α que es el ángulo entre plano y recta que es $90^\circ - \theta$ el ángulo θ que forman el $\vec{n}$ al plano y el $\vec{d}$ director de la recta

$\rightarrow \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}_\pi|}{|\vec{d}| \cdot |\vec{n}_\pi|} = \frac{|1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 0|}{\sqrt{1+4+1} \cdot \sqrt{1+1+0}} = \frac{3}{\sqrt{12}}$

$\rightarrow \alpha = 60^\circ$



EJERCICIO A.4 (Calificación máxima 2,5 puntos)

Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el último trimestre de 2020, el porcentaje de mujeres que pertenecía al conjunto de Consejos de Administración de las empresas que componen el Ibex-35 fue del 27.7 %. Se reunieron 10 de estos consejeros.

a) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que la mitad fueran mujeres.

b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que hubiese al menos un hombre.

c) (1 punto) Determine, aproximando mediante una distribución normal, la probabilidad de que en un congreso de doscientos consejeros de estas empresas hubiera como mínimo un 35 % de representación femenina.

Solución:

A) a) tenemos un consejo y en los puestos puede haber
o un hombre o una mujer $\rightarrow$ distribución binomial

X : n° de mujeres $\rightarrow B(10; 0.277) \rightarrow P(X=5) = \binom{10}{5} \cdot 0.277^5 \cdot 0.723^5$

$= \frac{10!}{5!5!} (0.277 \cdot 0.723)^5 \approx \boxed{0.08119}$

b) $P(\text{Al menos un hombre}) = 1 - P(\text{ningun hombre}) = 1 - P(X=10)$

$= 1 - \binom{10}{10} 0.277^{10} \cdot 0.723^0 = \boxed{0.99}$

c) X : n° de mujeres $\sim B\left(\overset{n}{200}; \overset{p}{0.277}\right) \approx N(\overset{\mu}{np}, \sqrt{npq}) \Rightarrow N(55.4; 6.33)$

$P(X \geq 70) \rightarrow$ Cojemos $P(X' \geq 69.5)$ para asegurar que estamos considerando toda la probabilidad

$\rightarrow P\left(Z \geq \frac{69.5 - 55.4}{6.33}\right) = P(Z \geq 2.23) = 1 - P(Z < 2.23) = 1 - 0.9771$

$\rightarrow \boxed{P = 0.0229}$



OPCIÓN B

EJERCICIO B.1 (Calificación máxima 2,5 puntos)

Tres primos, Pablo, Alejandro y Alicia, se van a repartir un premio de 9450 euros de forma directamente proporcional a sus edades. La suma de las edades de Pablo y Alejandro excede en tres años al doble de la edad de Alicia. Además, la edad de los tres primos juntos es de 45 años. Sabiendo que en el reparto del premio Pablo recibe 420 euros más que Alicia, calcule las edades de los tres primos y el dinero que recibe cada uno por el premio.

Solución:

B.1

	Pablo	Alejandro	Alicia	Ecuaciones
edad	x	y	z	$x + y = 2z + 3$
dinero	$\frac{x}{x+y+z} \cdot 9450$	$y \cdot K$	$z \cdot K$	$x + y + z = 45$
	$K = \frac{9450}{45}$			$2x = 2 \cdot 10z + 420$

$$\rightarrow \begin{cases} x + y - 2z = 3 \\ x + y + z = 45 \\ x - z = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & : & 3 \\ 1 & 1 & 1 & : & 45 \\ 1 & 0 & -1 & : & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 - f_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & : & 3 \\ 0 & 0 & 3 & : & 42 \\ 1 & 0 & -1 & : & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + y - 2z = 3 \\ 3z = 42 \\ x - z = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 3 - x + 2z = 15 \\ z = 42/3 = 14 \\ x = 2 + 14 = 16 \end{cases} \rightarrow \boxed{x = 16 \quad y = 15 \quad z = 14}$$

dinero $\rightarrow$ $\boxed{\text{Pablo} = 3360€ \quad \text{Alejandro} = 3000€ \quad \text{Alicia} = 2940€}$

EJERCICIO B.2 (Calificación máxima 2,5 puntos)

Sea la función $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

- (0.5 puntos) Compruebe si $f(x)$ verifica las hipótesis del Teorema de Bolzano en el intervalo $[-1, 1]$.
- (1 punto) Calcule y clasifique los extremos relativos de $f(x)$ en $\mathbb{R}$.
- (1 punto) Determine el área comprendida entre la gráfica de la función $f(x)$ y el eje OX en el intervalo $[-1, 1]$.

Solución:



B2 $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ a) $f(x)$ continua en $[-1, 1]$ y $f(-1) \neq f(1)$ signo
que $f(1) \rightarrow 1/2$ hay un c en $[-1, 1]$ $f(c) = 0$

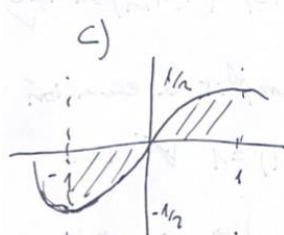
$f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ y portanto en el intervalo

$f(-1) < 0$ y $f(1) > 0 \rightarrow$ queda explícitamente demostrado

B2 b) $\frac{1 \cdot (x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} = 0 \rightarrow 1-x^2 = 0 \rightarrow x = \pm 1$

$f'(-2) = \frac{1-(-2)^2}{+} = \frac{-3}{+} < 0$
 $f'(0) = 1 > 0$
 $f'(2) = \frac{1-4}{+} = \frac{-3}{+} < 0$

$f(x)$ máx rel. en $(1, 1/2)$
y mín rel. en $(-1, -1/2)$



c) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ función impar $f(-x) = -f(x)$

$A = \int_{-1}^1 f(x) dx = F(1) - F(-1) = F(1) + F(1)$

$= 2F(1) \Rightarrow A = 2 \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$

$A = \frac{2}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln|x^2+1| \Big|_0^1 = \ln|1^2+1| - \ln|0^2+1| = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$

$A = \ln 2 \text{ u}^2$

EJERCICIO B.3 (Calificación máxima 2,5 puntos)

Sean el plano $\pi \equiv x + y + z = 1$, la recta $r_1 \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = -1 \end{cases} \lambda \in \mathbb{R}$ y el punto $P(0, 1, 0)$.

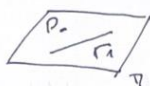
- (0.5 puntos) Verifique que la recta r_1 está contenida en el plano π y que el punto P pertenece al mismo plano.
- (0.75 puntos) Halle una ecuación de la recta contenida en el plano π que pase por P y sea perpendicular a r_1 .
- (1.25 puntos) Calcule una ecuación de la recta, r_2 , que pase por P y sea paralela a r_1 . Halle el área de un cuadrado que tenga dos de sus lados sobre las rectas r_1 y r_2 .

Solución:



B3 $\pi: x+y+z=1$ $r_1: \begin{cases} x=1+\lambda \\ y=1-\lambda \\ z=-1 \end{cases}$ $P=(0,1,0)$

a)



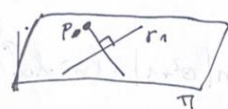
el punto cumple la ecuación del plano

Si $P \in \pi \rightarrow 0+1+0=1 \rightarrow P \text{ pertenece a } \pi$

Si $r_1 \in \pi$ el vector normal al plano y el director de la recta perpendiculares $\rightarrow \vec{dr}_1 \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow (1, -1, 0) \cdot (1, 1, 1) = 1-1 \neq 0$

y ahora un punto cualquiera de la recta debe cumplir la ecuación del plano $P_{recta} = (1, 1, -1) \rightarrow \pi: 1+1+(-1)=1 \checkmark 1=1$

b)



$\vec{ds} \perp \vec{dr}_1$
 $\vec{ds} \perp \vec{n}_\pi$

Si: $\begin{cases} P(0,1,0) \\ \vec{ds} = \vec{dr}_1 \times \vec{n}_\pi \end{cases} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$

$= -\vec{i} + \vec{k} + \vec{k} - \vec{j} = -\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} = (-1, -1, 2)$ $S: \begin{cases} x = -\lambda \\ y = 1-\lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}$

B3 c) r_1 r_2 $\rightarrow r_2: \begin{cases} (0,1,0) = P \\ \vec{dr}_2 = \vec{dr}_1 = (1, -1, 0) \end{cases}$

$\rightarrow r_2: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 1-\lambda \\ z = 0 \end{cases}$

tiene vector director como r_1 y pasa por P

el lado del cuadrado l es la dist r_1, r_2

$l = \text{dist}(r_2, r_1) = \text{dis}(P, r_1) = \frac{|\vec{PP}_{r1} \times \vec{dr}_1|}{|\vec{dr}_1|}$

$\frac{|\vec{PP}_{r1} \times \vec{dr}_1|}{|\vec{dr}_1|} = l$ $\vec{PP}_{r1} = P_{r1} - P = (1, 1, -1) - (0, 1, 0) = (1, 0, -1)$

$\vec{PP}_{r1} \times \vec{dr}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} = (-1, -1, -1)$

$l = \frac{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2}}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

$\rightarrow A = l^2 = \frac{3}{2} \text{ m}^2$



EJERCICIO B.4 (Calificación máxima 2,5 puntos)

De una cesta con 6 sombreros blancos y 3 negros se elige uno al azar. Si el sombrero es blanco, se toma, al azar, un pañuelo de un cajón que contiene 2 blancos, 2 negros y 5 con cuadros blancos y negros. Si el sombrero es negro, se elige, al azar, un pañuelo de otro cajón que contiene 2 pañuelos blancos, 4 negros y 4 con cuadros blancos y negros. Se pide:

- (1 punto) Calcular la probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero.
- (0.5 puntos) Calcular la probabilidad de que en al menos uno de los complementos (sombrero o pañuelo) aparezca el color negro.
- (1 punto) Calcular la probabilidad de que el sombrero haya sido negro, sabiendo que el pañuelo ha sido de cuadros.

Solución:

Diagrama de Probabilidades:

Se elige un sombrero de una cesta con 6 blancos (B_1) y 3 negros (N_1).
 Si se elige un sombrero blanco (B_1), se elige un pañuelo de un cajón con 2 blancos (B_2), 2 negros (N_2) y 5 cuadros (C).
 Si se elige un sombrero negro (N_1), se elige un pañuelo de otro cajón con 2 blancos (B_2), 4 negros (N_2) y 4 cuadros (C).

Tabla de Resultados:

Sombrero	Pañuelo	Probabilidad
B_1	B_2	$\frac{6}{9} \cdot \frac{2}{9} = \frac{12}{81}$
B_1	N_2	$\frac{6}{9} \cdot \frac{2}{9} = \frac{12}{81}$
B_1	C	$\frac{6}{9} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{81}$
N_1	B_2	$\frac{3}{9} \cdot \frac{2}{10} = \frac{6}{90}$
N_1	N_2	$\frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10} = \frac{12}{90}$
N_1	C	$\frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10} = \frac{12}{90}$

a) Probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero:

$$P = P(B_1) \cdot P(N_2/B_1) + P(N_1) \cdot P(B_2/N_1)$$

$$= \frac{6}{9} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{10} = \frac{12}{81} + \frac{6}{90} = \frac{4}{27} + \frac{1}{15} = \frac{20}{135} + \frac{9}{135} = \frac{29}{135} \approx 0,2148$$

b) Probabilidad de que en al menos uno de los complementos (sombrero o pañuelo) aparezca el color negro:

$$P = 1 - P(\text{no aparece negro}) = 1 - P(B_1 \cap B_2)$$

$$= 1 - P(B_1) \cdot P(B_2/B_1) = 1 - \frac{6}{9} \cdot \frac{2}{9} = 1 - \frac{12}{81} = \frac{69}{81} = \frac{23}{27} \approx 0,8519$$

c) Probabilidad de que el sombrero haya sido negro, sabiendo que el pañuelo ha sido de cuadros:

$$P(N_1/C) = \frac{P(N_1 \cap C)}{P(C)} = \frac{P(N_1) \cdot P(C/N_1)}{P(B_1) \cdot P(C/B_1) + P(N_1) \cdot P(C/N_1)}$$

$$= \frac{\frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10}}{\frac{6}{9} \cdot \frac{5}{9} + \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10}} = \frac{\frac{12}{90}}{\frac{30}{81} + \frac{12}{90}} = \frac{12}{30 + 16} = \frac{12}{46} = \frac{6}{23} \approx 0,2647$$